Sélection — Équations différentielles

Cinq problèmes à travailler après le cours

Ces cinq problèmes sont la sélection principale pour les séances, *après* l'explication du cours. Ils vont de la mise en application au niveau des devoirs et des concours ; chacun réunit plusieurs résultats du chapitre. Ils complètent le TD complet et le livre, qu'ils ne remplacent pas.

Mode d'emploi. Les traiter dans l'ordre. Pour chaque problème : lire l'en-tête (notions, objectifs, prérequis), chercher au brouillon, puis rédiger. En cas de blocage, lire *une seule* indication (page des indications), puis reprendre. Ne lire la correction qu'une fois le problème terminé ou après un vrai effort : elle explique le *choix de la méthode* avant les calculs. L'origine de chaque problème est indiquée en tête ; les problèmes « d'après » un concours sont des adaptations rédigées par Le Collé, pas les énoncés officiels.

					énoncé	indic.	corrigé
1	Mise en application	Régime transitoire et régime permanent	●●○○○	35 min	2	7	8
2	Méthodes classiques	Résonance : quand les solutions sont-elles bornées ?	●●●○○	25 min	3	7	9
3	Approfondissement	Une équation fonctionnelle	●●●○○	20 min	4	7	9
4	Problème de synthèse	Développement limité d'une solution	●●●○○	30 min	5	7	9
5	Niveau DS / concours	Solutions périodiques d'un oscillateur forcé	●●●●●	1 h	6	7	9

PROBLÈME 1 · MISE EN APPLICATION

Régime transitoire et régime permanent

Difficulté ●●○○○ · durée indicative : 35 min · Problème original Le Collé

Notions	premier ordre, équation caractéristique, passage aux complexes, solution périodique, comportement en $+\infty$.
Objectifs	Résoudre des équations à coefficients constants, puis interpréter la structure « solution particulière + solution homogène » en termes de régimes.
Prérequis	Résolution du premier ordre ; Théorème sur l'équation caractéristique ; Écriture $a\cos t + b\sin t = A\cos(t-\varphi)$.

Partie A : un circuit du premier ordre. On considère $(E_1) : y' + y = \cos t$.

1. Résoudre (E_1) sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que (E_1) admet une unique solution 2π-périodique y_p, et l'écrire sous la forme $y_p(t) = A\cos(t-\varphi)$ avec $A > 0$.
3. Montrer que, pour toute solution y de (E_1), $y(t) - y_p(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$. Interpréter : régime transitoire, régime permanent.

Partie B : un oscillateur amorti. Soit $\lambda \geq 0$ et $(H_\lambda) : y'' + 2\lambda y' + y = 0$.

4. Résoudre (H_λ) sur $\mathbb{R}$ en distinguant $\lambda = 0$, $0 < \lambda < 1$, $\lambda = 1$ et $\lambda > 1$.
5. Montrer que, si $\lambda > 0$, toutes les solutions de (H_λ) tendent vers 0 en $+\infty$. Que se passe-t-il pour $\lambda = 0$?
6. On prend $\lambda = \frac{1}{2}$ et l'on considère $(E_2) : y'' + y' + y = \cos t$. Déterminer une solution particulière, puis montrer que toutes les solutions de (E_2) se rapprochent d'une même fonction périodique : leur différence avec elle tend vers 0 en $+\infty$.

indications p. 7 · correction p. 8

PROBLÈME 2 · MÉTHODES CLASSIQUES

Résonance : quand les solutions sont-elles bornées ?

Difficulté ● ● ● ○ ○ · durée indicative : 25 min · Exercice complémentaire · TD complet, exercice 14

Notions	équation caractéristique, passage aux complexes, résonance, discussion selon un paramètre.
Objectifs	Choisir la forme de la solution particulière selon que i est racine ou non, et en tirer le comportement des solutions.
Prérequis	Équation caractéristique ; Second membre e^{mt} : degré selon la multiplicité de m.

Soit $\omega > 0$. Résoudre $y'' + \omega^2 y = \cos t$, en distinguant $\omega \neq 1$ et $\omega = 1$. Dans quel cas toutes les solutions sont-elles bornées ?

indications p. 7 · correction p. 9

PROBLÈME 3 · APPROFONDISSEMENT

Une équation fonctionnelle

Difficulté ● ● ● ○ ○ · durée indicative : 20 min · Exercice complémentaire · TD complet, exercice 15

Notions	dériver une relation, équation du second ordre, condition nécessaire et réciproque.
Objectifs	Se ramener à une équation différentielle, puis ne garder que les solutions de l'équation de départ.
Prérequis	Équation $y'' + y = 0$; Dérivée de $x \mapsto f(-x)$.

Déterminer les fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que, pour tout réel x, $f'(x) = f(-x)$.

indications p. 7 · correction p. 9

PROBLÈME 4 · PROBLÈME DE SYNTHÈSE

Développement limité d'une solution

Difficulté ● ● ● ○ ○ · durée indicative : 30 min · Exercice complémentaire · TD complet, exercice 16

Notions	premier ordre, développement limité, identification de coefficients.
Objectifs	Obtenir le développement limité d'une solution sans la calculer, à partir de l'équation.
Prérequis	Formule de Taylor-Young ; Développement limité de sin.

Soit f la solution sur $]-\infty, 1[$ de $2(t-1)y' + y = \sin(2t) + t^2$ telle que $f(0) = 0$. Sans résoudre l'équation, déterminer le développement limité de f à l'ordre 4 en 0.

indications p. 7 · correction p. 9

PROBLÈME 5 · NIVEAU DS / CONCOURS

Solutions périodiques d'un oscillateur forcé

Difficulté ● ● ● ● ● · durée indicative : 1 h · Exercice complémentaire · TD complet, exercice 17

Notions	intégrale fonction de sa borne, problème de Cauchy, périodicité, résonance.
Objectifs	Exprimer une solution par une intégrale, puis caractériser l'existence de solutions périodiques, comme dans un problème de concours.
Prérequis	Dérivée de $x \mapsto \int_0^x g$; Intégrale d'une fonction périodique sur une période.

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et l'équation $(E) : y'' + y = f(t)$.

1. Montrer que $y_0(t) = \displaystyle\int_0^t \sin(t-u) f(u)\, du$ est la solution de (E) telle que $y_0(0) = y_0'(0) = 0$. *(Développer $\sin(t-u)$ pour dériver.)*
2. On suppose f 2π-périodique, et l'on pose $C = \int_0^{2\pi} f(u)\cos u\, du$, $S = \int_0^{2\pi} f(u)\sin u\, du$. Montrer que $y_0(t+2\pi) - y_0(t) = C\sin t - S\cos t$.
3. En déduire que (E) admet une solution 2π-périodique si et seulement si $C = S = 0$, et qu'alors toutes les solutions le sont.
4. Application : $f(t) = \cos t$, puis $f(t) = \cos(2t)$.

indications p. 7 · correction p. 9

Indications

Une indication par question délicate. Nén lire quúne à la fois, puis reprendre la recherche.

Problème 1 Régime transitoire et régime permanent

- 1. Résoudre $z' + z = e^{it}$, puis prendre la partie réelle.
- 2. Si $K \neq 0$, la fonction Ke^{-t} est strictement monotone : peut-elle être périodique ?
- 4. Discuter le signe de $\lambda^2 - 1$; pour $\lambda > 1$, regarder la somme et le produit des racines.
- 5. Toutes les exponentielles ont une partie réelle strictement négative.
- 6. $i^2 + i + 1 = i$: $z = \frac{e^{it}}{i}$.

Problème 2 Résonance : quand les solutions sont-elles bornées ?

- Résoudre $z'' + \omega^2 z = e^{it}$: i est-il racine de $r^2 + \omega^2 = 0$?
- Si $\omega = 1$: chercher $z = Q(t)e^{it}$ avec $\deg Q = 1$; $Q'' + 2iQ' = 1$.
- Second membre $\cos t$: prendre la partie *réelle*.

Problème 3 Une équation fonctionnelle

- Montrer que f est deux fois dérivable, puis dériver la relation.
- $f'' = -f$ n'est qu'une condition nécessaire : reporter $A\cos + B\sin$ dans la relation de départ.

Problème 4 Développement limité d'une solution

- Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$: f' s'exprime à l'aide de f.
- Écrire $f = \sum a_k t^k + o(t^5)$ et identifier le coefficient de t^k dans $2(t-1)f' + f$.
- $a_0 = f(0) = 0$; on trouve successivement a_1, a_2, a_3, a_4.

Problème 5 Solutions périodiques d'un oscillateur forcé

- 1. Développer $\sin(t-u) = \sin t \cos u - \cos t \sin u$ et sortir de l'intégrale ce qui ne dépend pas de u.
- 2. $\int_t^{t+2\pi} g = \int_0^{2\pi} g$ pour g continue et 2π-périodique.
- 3. Une fonction $C\sin t - S\cos t$ est nulle si et seulement si $C = S = 0$: l'évaluer en 0 et en $\frac{\pi}{2}$.
- 4. $\int_0^{2\pi} \cos^2 u\, du = \pi$; $\int_0^{2\pi} \cos 2u \cos u\, du = 0$.

Corrections

Chaque correction commence par le choix de la méthode ; les encadrés résument ce qui resservira. Les renvois « méthode 1.4 du livret » désignent le livret du chapitre.

Problème 1 Régime transitoire et régime permanent

Choix de la méthode. au premier comme au second ordre : solutions de l'équation homogène, puis une solution particulière de la forme du second membre (passage aux complexes). Le comportement en $+\infty$ se lit sur les exponentielles de l'équation homogène.

1. Homogène : Ke^{-t}. On résout $z' + z = e^{it}$: $z = ce^{it}$ avec $(i+1)c = 1$, $c = \frac{1-i}{2}$, et $\mathrm{Re}\left(\frac{1-i}{2}e^{it}\right) = \frac{\cos t + \sin t}{2}$. Solutions : $y = \frac{\cos t+\sin t}{2} + Ke^{-t}$.

2. $y_p = \frac{\cos t+\sin t}{2}$ est 2π-périodique. Si $K \neq 0$, $y - y_p = Ke^{-t}$ n'est pas périodique (elle est strictement monotone), donc y ne l'est pas : y_p est l'unique solution périodique. Avec $\cos t + \sin t = \sqrt{2}\cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$: $y_p = \frac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$, $A = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

3. $y - y_p = Ke^{-t} \to 0$. Le terme Ke^{-t}, qui dépend de la condition initiale, s'efface : c'est le *régime transitoire* ; il reste la réponse périodique y_p, indépendante de la condition initiale : le *régime permanent*.

4. Équation caractéristique $r^2 + 2\lambda r + 1 = 0$, de discriminant réduit $\lambda^2 - 1$.

- $\lambda = 0$: $r = \pm i$, $y = A\cos t + B\sin t$.
- $0 < \lambda < 1$: $r = -\lambda \pm i\omega$ avec $\omega = \sqrt{1-\lambda^2}$, $y = e^{-\lambda t}(A\cos\omega t + B\sin\omega t)$ (régime pseudo-périodique).
- $\lambda = 1$: racine double -1, $y = (A + Bt)e^{-t}$ (régime critique).
- $\lambda > 1$: deux racines réelles $r_\pm = -\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 1}$, toutes deux strictement négatives (leur produit vaut 1 et leur somme $-2\lambda < 0$), $y = Ae^{r_+ t} + Be^{r_- t}$ (régime apériodique).

5. Si $\lambda > 0$, dans chaque cas les solutions sont combinaisons de fonctions $t^k e^{\alpha t}\cos(\beta t)$ ou $t^k e^{\alpha t}\sin(\beta t)$ avec $\alpha < 0$: elles tendent vers 0 (croissances comparées pour $\lambda = 1$). Pour $\lambda = 0$, les solutions non nulles sont périodiques et ne tendent pas vers 0 : pas d'amortissement.

6. On résout $z'' + z' + z = e^{it}$: i n'est pas racine ($i^2 + i + 1 = i \neq 0$), $z = \frac{e^{it}}{i} = -ie^{it}$, de partie réelle $\sin t$. Donc $y_p = \sin t$ et, d'après 4 et 5 ($\lambda = \frac{1}{2}$), toute solution s'écrit $y = \sin t + h(t)$ avec h solution de $(H_{1/2})$, qui tend vers 0 : $y(t) - \sin t \to 0$.

> **À RETENIR** équation linéaire à coefficients constants, amortie, forcée par un signal périodique : la solution générale de l'équation homogène est le régime transitoire, la solution particulière périodique est le régime permanent.

Problème 2 Résonance : quand les solutions sont-elles bornées ?

$S_H = \{A\cos\omega t + B\sin\omega t\}$. On résout $z'' + \omega^2 z = e^{it}$.

- $\omega \neq 1$: i n'est pas racine de $r^2+\omega^2$, $z = \frac{e^{it}}{\omega^2-1}$, d'où $y_p = \frac{\cos t}{\omega^2-1}$. Toutes les solutions sont bornées.
- $\omega = 1$: i est racine simple, $z = Q(t)e^{it}$ avec $Q''+2iQ' = 1$, $Q = -\frac{i}{2}t$; $y_p = \operatorname{Re} z = \frac{t}{2}\sin t$. Aucune solution n'est bornée (le terme $\frac{t}{2}\sin t$ ne l'est pas).

> **À RETENIR** excitation à la pulsation propre : résonance, amplitude non bornée.

Problème 3 Une équation fonctionnelle

Choix de la méthode. on se ramène à une équation différentielle en dérivant la relation.

Soit f une solution. Comme $x \mapsto f(-x)$ est dérivable, f' l'est : f est deux fois dérivable et $f''(x) = -f'(-x) = -f(x)$. Donc $f = A\cos + B\sin$. Réciproquement, $f'(x) = -A\sin x + B\cos x$ et $f(-x) = A\cos x - B\sin x$: l'égalité pour tout x équivaut à $B = A$. Les solutions sont les fonctions $x \mapsto A(\cos x + \sin x)$.

Piège. l'équation $f'' = -f$ n'est qu'une condition *nécessaire* : la réciproque élimine une constante.

Problème 4 Développement limité d'une solution

Choix de la méthode. on n'a pas besoin de f : l'équation fournit une relation entre les coefficients du développement.

Sur $]-\infty, 1[$, $f' = \frac{\sin 2t + t^2 - f}{2(t-1)}$; par récurrence, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$, donc admet un développement $f(t) = \sum_{k=0}^{5} a_k t^k + o(t^5)$, et $f'(t) = \sum_{k=1}^{5} k a_k t^{k-1} + o(t^4)$. Le coefficient de t^k dans $2tf' - 2f' + f$ est $(2k+1)a_k - 2(k+1)a_{k+1}$, et $\sin 2t + t^2 = 2t + t^2 - \frac{4}{3}t^3 + o(t^4)$. Avec $a_0 = f(0) = 0$:

$$a_0 - 2a_1 = 0, \quad 3a_1 - 4a_2 = 2, \quad 5a_2 - 6a_3 = 1, \quad 7a_3 - 8a_4 = -\tfrac{4}{3},$$

d'où $a_1 = 0$, $a_2 = -\frac{1}{2}$, $a_3 = -\frac{7}{12}$, $a_4 = -\frac{11}{32}$:

$$f(t) = -\frac{t^2}{2} - \frac{7t^3}{12} - \frac{11t^4}{32} + o(t^4).$$

Problème 5 Solutions périodiques d'un oscillateur forcé

1. $y_0(t) = \sin t \int_0^t f(u)\cos u\,du - \cos t \int_0^t f(u)\sin u\,du$. En dérivant (produit et intégrale de borne variable), les termes $\sin t\, f(t)\cos t - \cos t\, f(t)\sin t$ s'annulent : $y_0'(t) = \cos t \int_0^t f\cos + \sin t \int_0^t f\sin$. En dérivant encore : $y_0'' = -y_0 + f(t)(\cos^2 t + \sin^2 t) = -y_0 + f$. Enfin $y_0(0) = y_0'(0) = 0$.

2. Comme $f(u)\cos u$ est 2π-périodique, $\int_0^{t+2\pi} f\cos = \int_0^t f\cos + \int_t^{t+2\pi} f\cos = \int_0^t f\cos + C$, et de même avec sin ; en reportant dans l'expression de y_0, on obtient $y_0(t+2\pi) = y_0(t) + C\sin t - S\cos t$.

3. Les solutions sont $y = y_0 + A\cos t + B\sin t$, et $y(t+2\pi) - y(t) = C\sin t - S\cos t$ pour toutes. Cette fonction est nulle si et seulement si $C = S = 0$ (prendre $t = 0$ et $t = \frac{\pi}{2}$). Donc ou bien toutes les solutions sont 2π-périodiques, ou bien aucune.

4. $f = \cos : C = \pi \neq 0$, aucune solution périodique (résonance : on retrouve $\frac{t}{2}\sin t$). $f(t) = \cos 2t : C = S = 0$, toutes les solutions sont 2π-périodiques (par exemple $y_p = -\frac{1}{3}\cos 2t$).

□